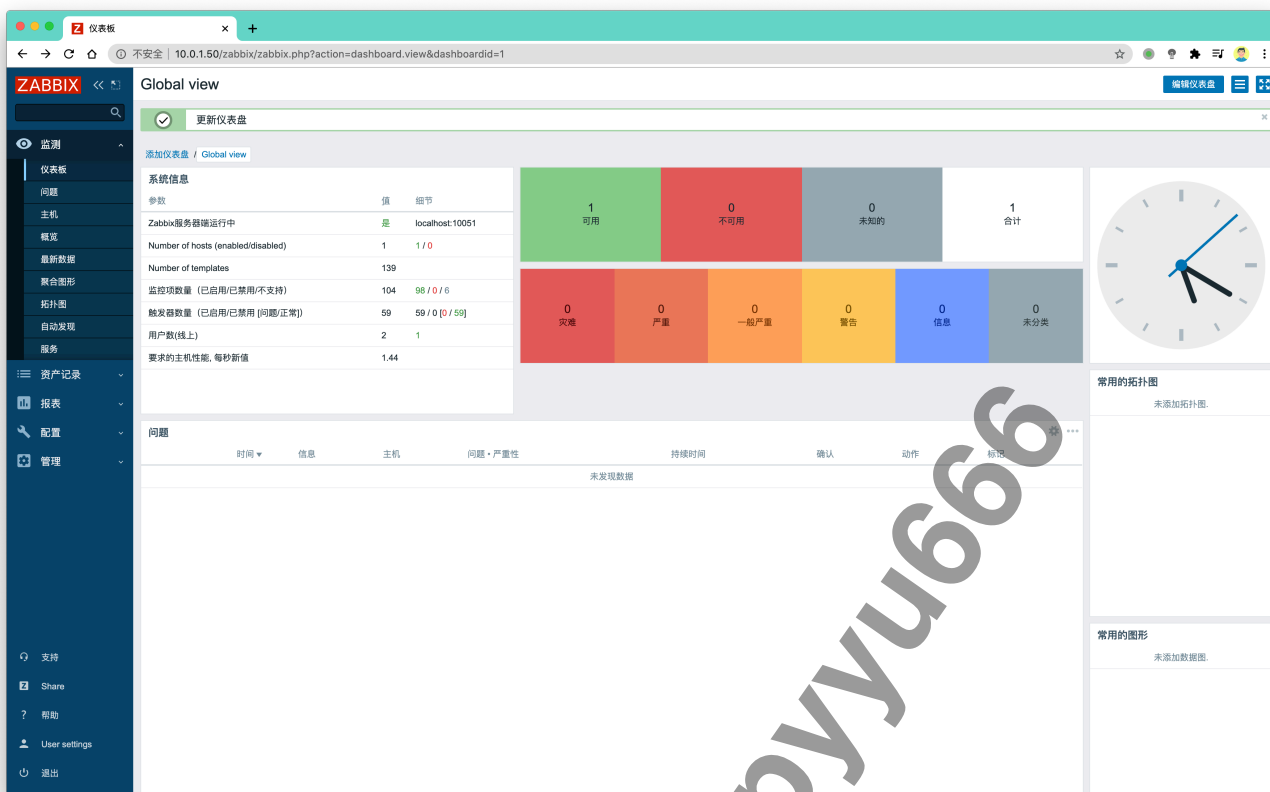


zabbix实践

修改zabbix语言



主页的仪表盘是可以编辑，随意拖动修改大小的



部署zabbix客户端

Zabbix 5.0 版本推出了使用 go 语言重写的 Agent2，也是 5.0 版本新特性，Agent2 有如下特性：

- 完成的插件框架支持，可扩张服务及应用监控
- 支持灵活的采集周期调度
- 更高效的数据采集及传输
- 可完全替换先有的 agent
-

特性较多，建议使用。

由于使用 go 语言编写，编译安装与之前版本有所区别。

Agent2 默认使用的 10050 端口，与 Zabbix Agent 端口一样，不修改端口情况下，同一台机器不能同时启动 Zabbix Agent 与 Zabbix Agent2。

yum安装

再准备一台linux虚拟机，且配置好专有的yum源，参考超哥部署zabbix-server的yum源配置

```
# 信息
10.0.1.51
zbx-agent01

# yum源配置，防火墙关闭

# 注意时间正确
yum install ntpdate -y
ntpdate -u ntp.aliyun.com

mv /etc/localtime{,.bak}
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
```

安装步骤

```
1.安装agent2
yum install zabbix-agent2 -y

2.配置文件了解
默认配置文件为 /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

默认二进制文件为 /usr/sbin/zabbix_agent2

3.启动agent2且开机自启
systemctl enable --now zabbix-agent2

4.检查端口
```

```
[root@zbz-agent01 ~]# netstat -tunlp|grep zabbix
tcp6          0      0 :::10050          :::*
               LISTEN          1236/zabbix_agent2
```

5. 查看systemctl管理的单元文件

```
[root@zbz-agent01 ~]# cat /lib/systemd/system/zabbix-agent2.service
```

修改agent2配置文件，修改如下，填写zabbix-server主机ip和主机名

```
[root@zbz-agent01 ~]# grep -Ev '^#|^$'
/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agent2.pid
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agent2.log
LogFileSize=0
Server=10.0.1.50
ServerActive=10.0.1.50
Hostname=zbz-agent01
Include=/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/*.conf
ControlSocket=/tmp/agent.sock
```

Server 和 ServerActive 配置为 zabbix server 或 zabbix proxy 地址，Hostname 配置为主机名即可。

Agent2 没有组件依赖，可直接拷贝编译好的二进制文件和配置文件在其他主机上运行即可。

改了配置文件，注意重启agent2

```
[root@zbz-agent01 ~]# systemctl restart zabbix-agent2
```


检测server-client连通性

zabbix-server

```
[root@zabbix-server01 alternatives]# yum install zabbix-get -y

[root@zabbix-server01 alternatives]# zabbix_get -s '10.0.1.51' -p 10050 -k "agent.ping"
1

[root@zabbix-server01 alternatives]# zabbix_get -s '10.0.1.51' -p 10050 -k "system.hostname"
zbx-agent01
```

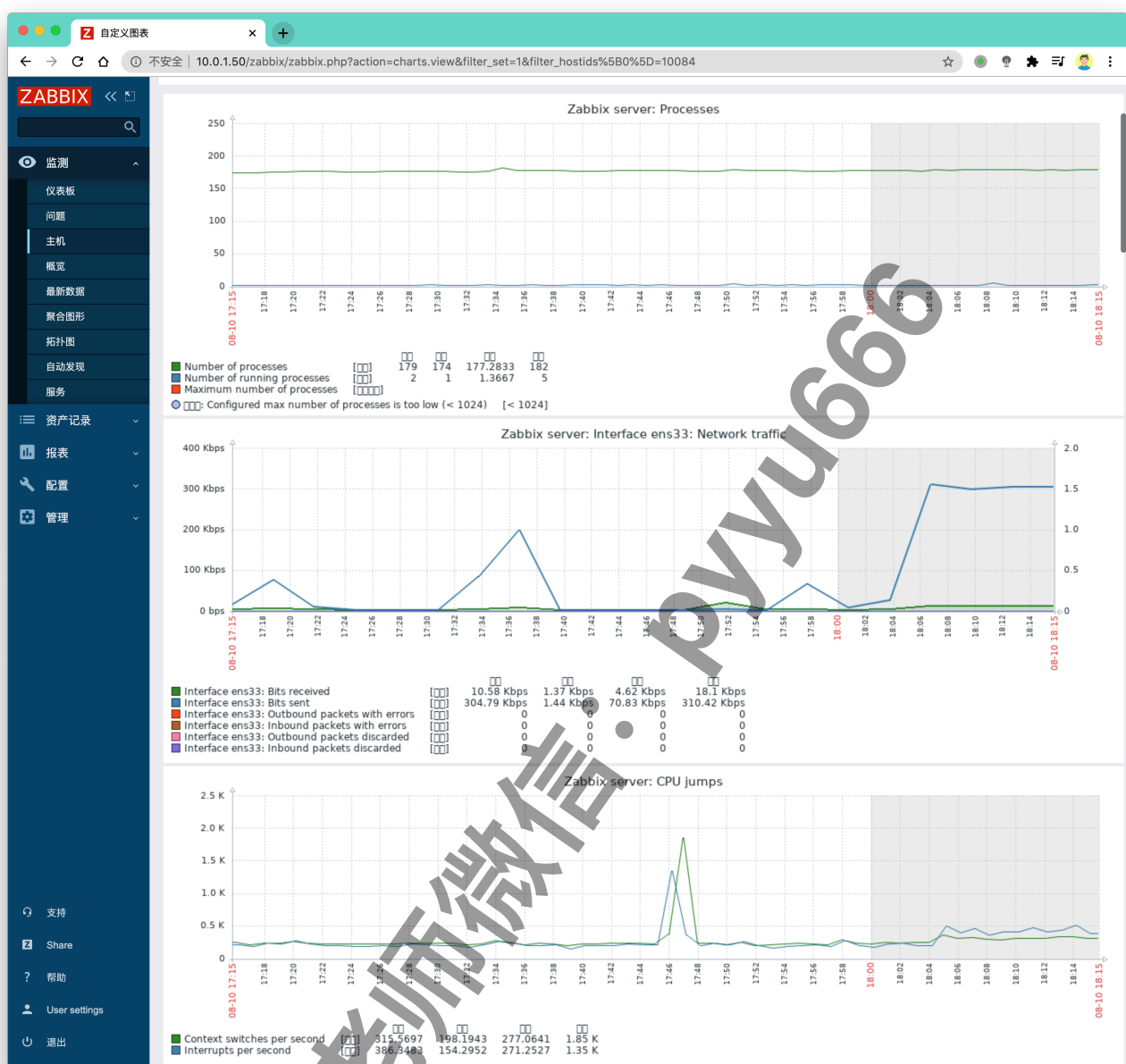
zabbix-server监控主机

默认zabbix5.0已经监控了自己



服务器可视化指标

点击对应主机的【图形】即可看见



解决zabbix乱码问题

上述的图标数据，下面的小白框表示乱码含义，是因为我们改了zabbix的语言为中文

服务器需要安装字体

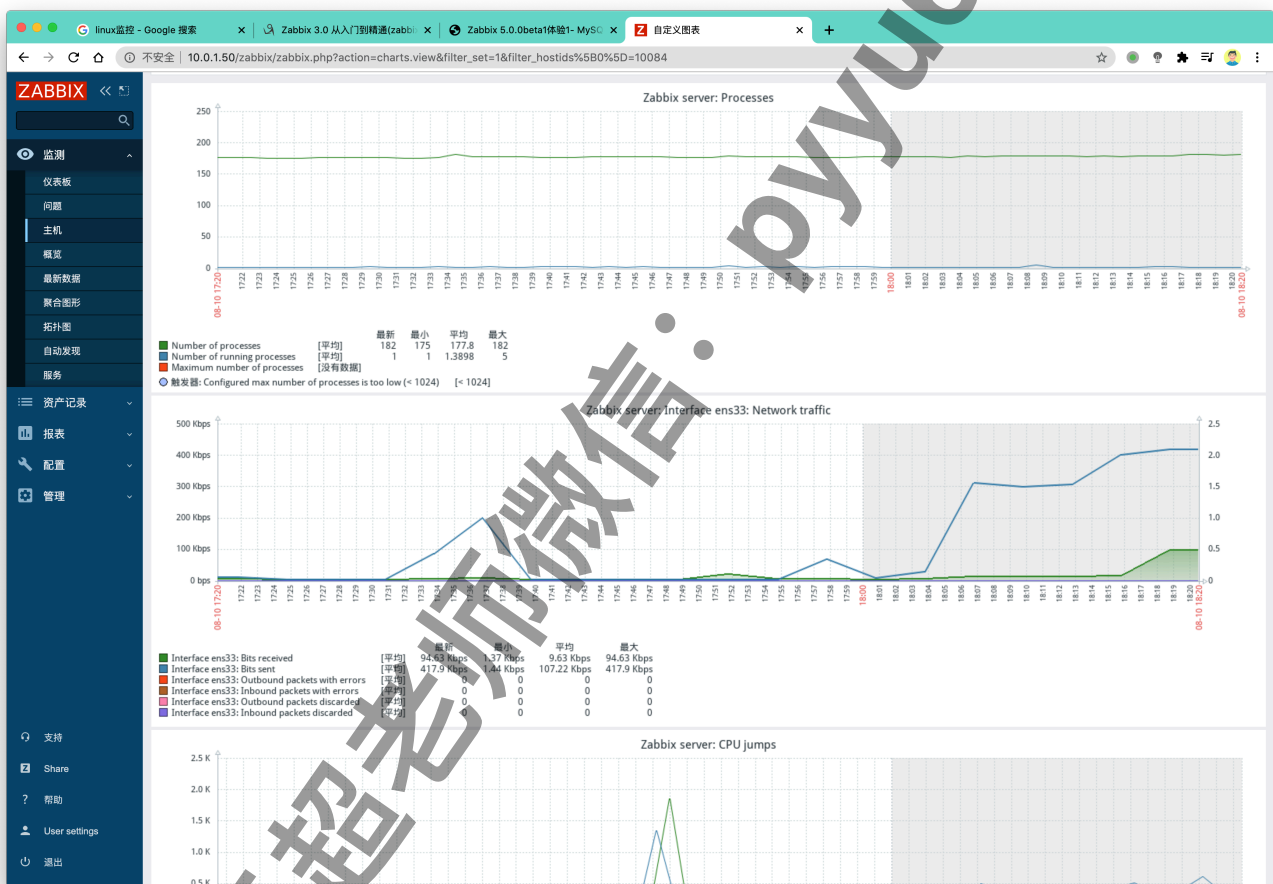
```
[root@zabbix-server01 ~]# yum -y install wqy-microhei-fonts
```

```
[root@zabbix-server01 ~]# \cp /usr/share/fonts/wqy-microhei/wqy-microhei.ttc
```

```
/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSans.ttf
```

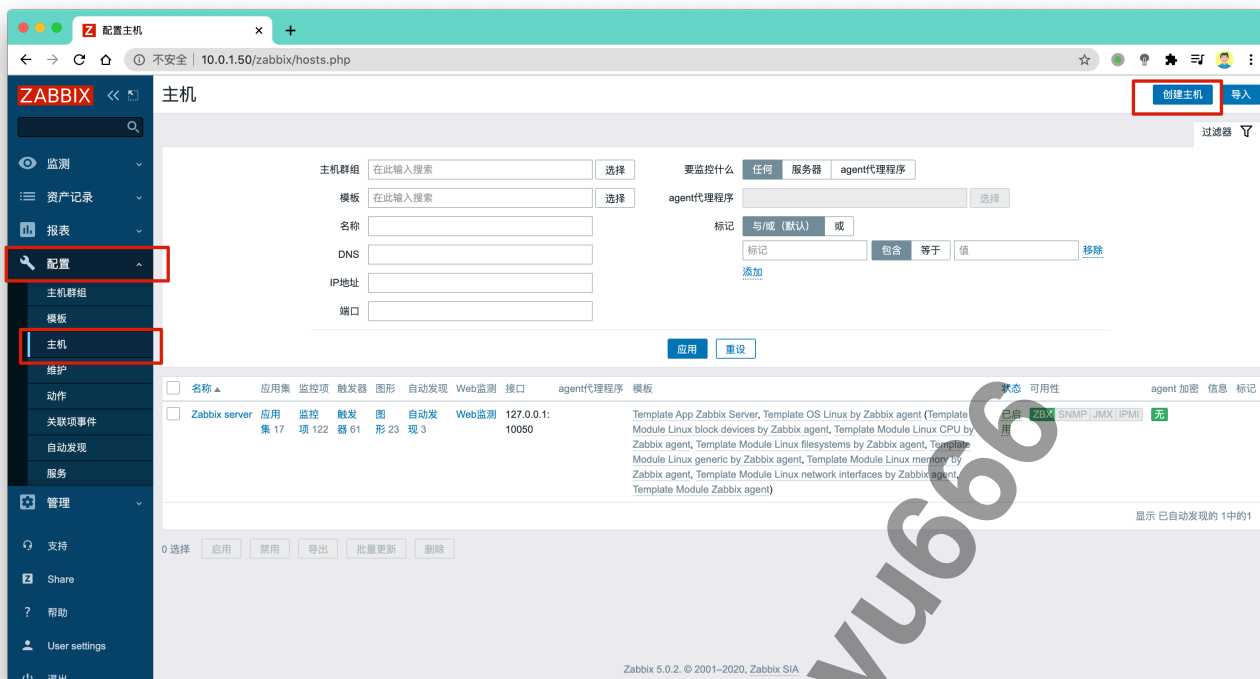
```
[root@zabbix-server01 ~]#
```

此时zabbix已然正确展示中文数据

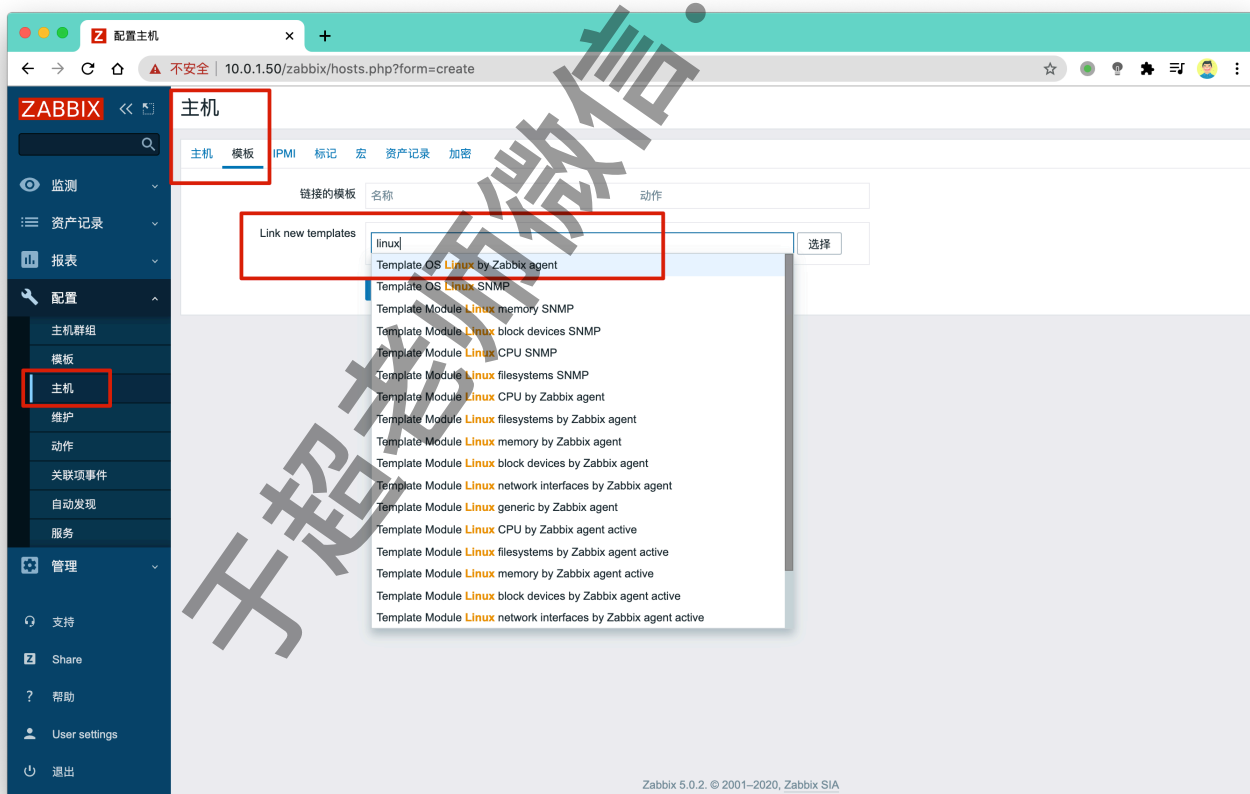


添加agent主机

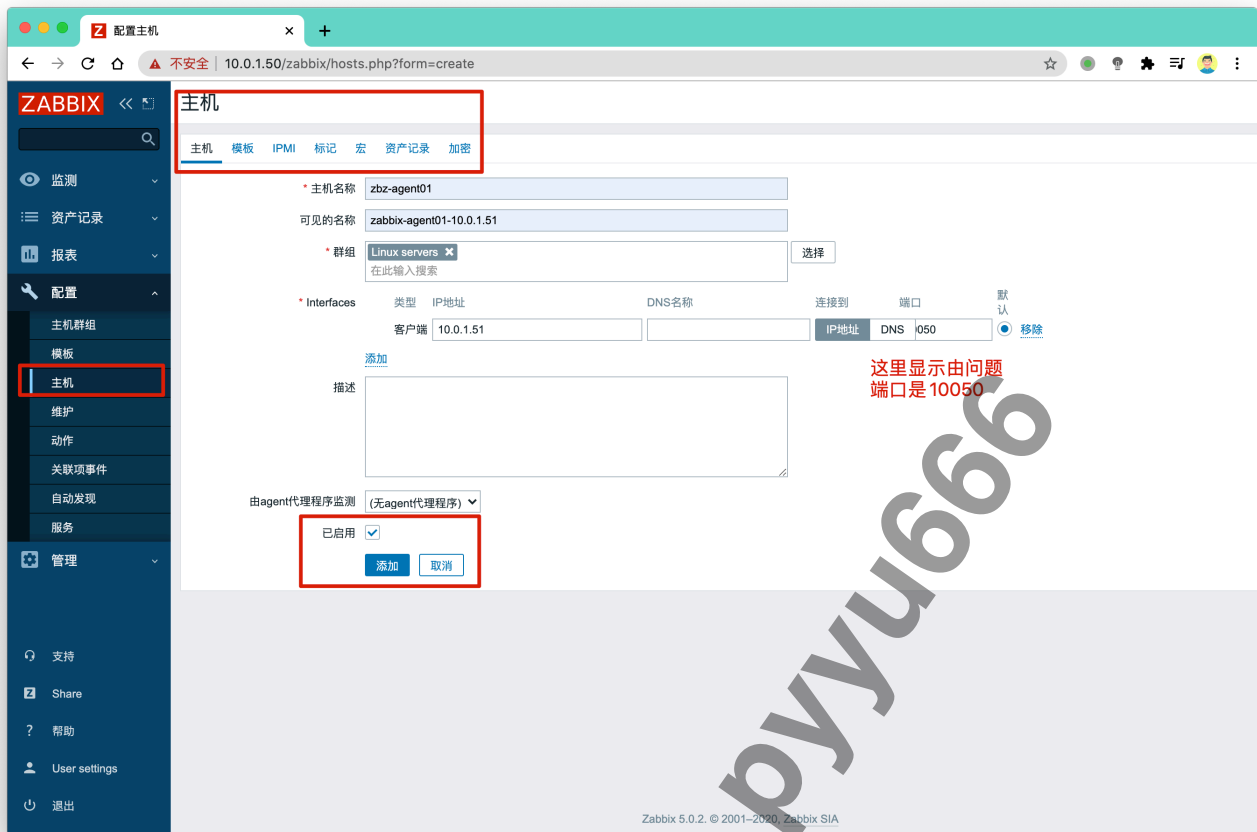
选择创建主机



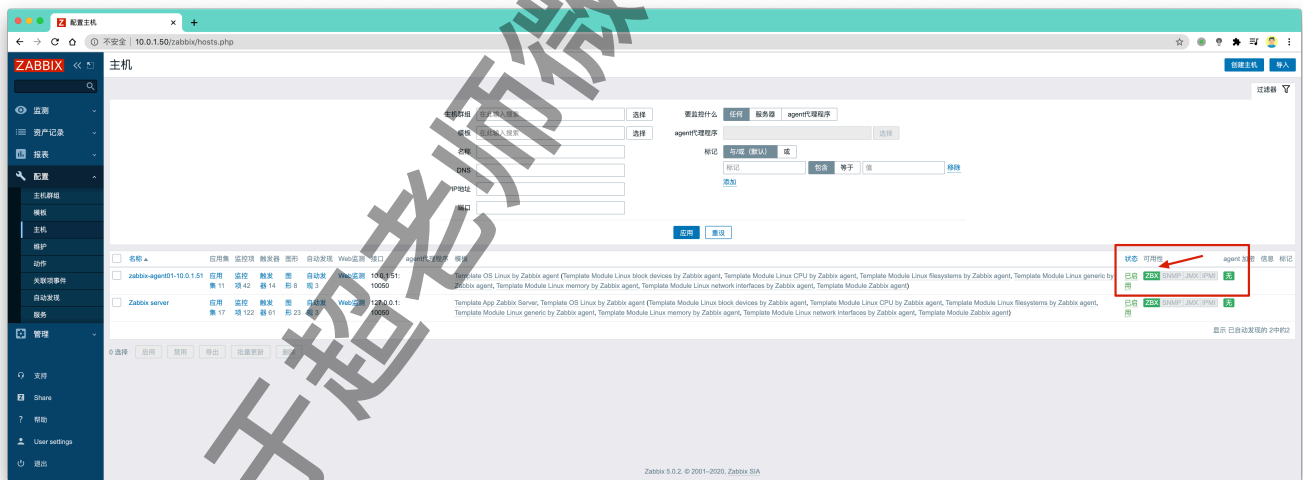
添加监控模板



添加客户端主机01



稍微等待会，结果如下，zabbix即正确的监控了agent01机器



最新数据

仪表盘

问题

主机

概览

最新数据

聚合图形

拓扑图

自动发现

服务

资产记录

报表

配置

管理

支持

Share

帮助

User settings

退出

最新数据

主机群组 在此输入搜索 选择 名称

主机 agent 选择 查看无资料项目

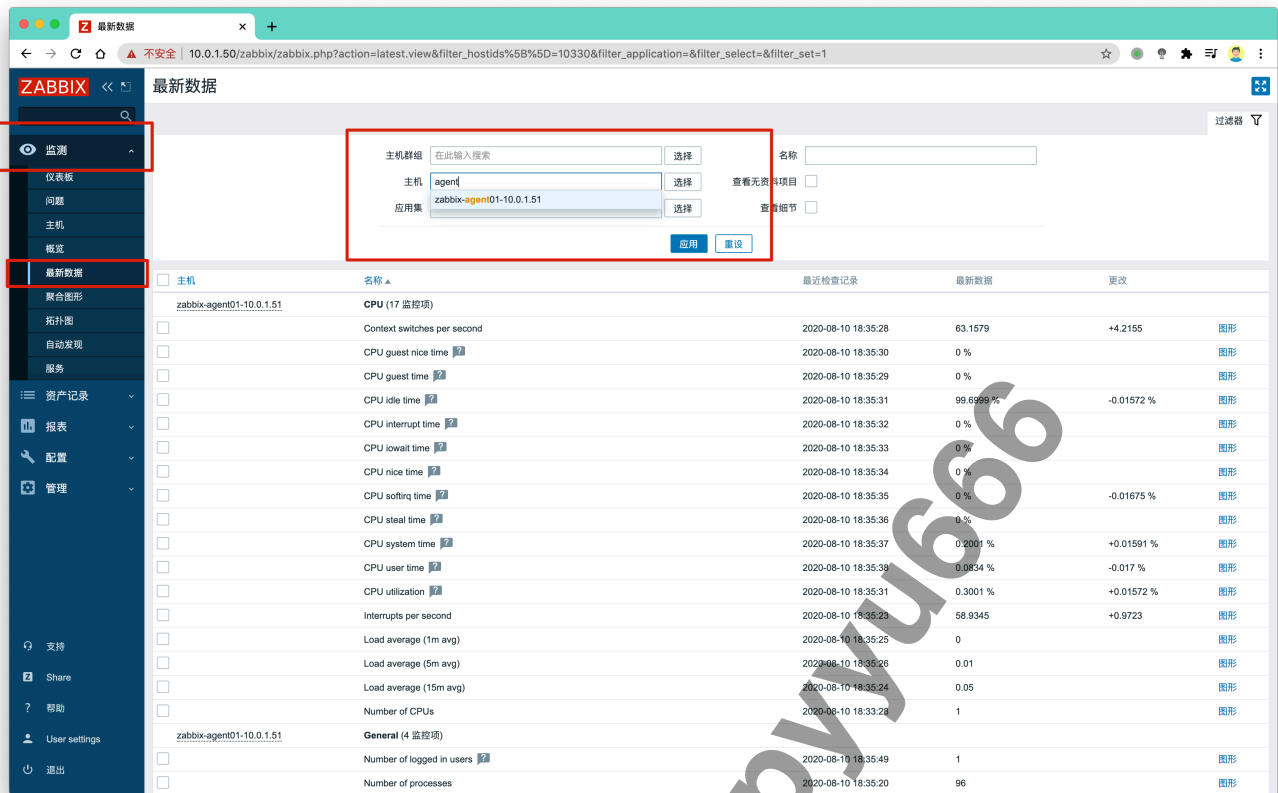
应用集 zabbix-agent1-10.0.1.51 选择 查看细节

应用 重设

主机	名称	最近检查记录	最新数据	更改
☐	zabbix-agent01-10.0.1.51			
☐	CPU (17 监控项)			
☐	Context switches per second	2020-08-10 18:35:28	63.1579	+4.2155 图形
☐	CPU guest nice time	2020-08-10 18:35:30	0 %	图形
☐	CPU guest time	2020-08-10 18:35:29	0 %	图形
☐	CPU idle time	2020-08-10 18:35:31	99.8999 %	-0.01572 % 图形
☐	CPU interrupt time	2020-08-10 18:35:32	0 %	图形
☐	CPU lowlat time	2020-08-10 18:35:33	0 %	图形
☐	CPU nice time	2020-08-10 18:35:34	0 %	图形
☐	CPU softirq time	2020-08-10 18:35:35	0 %	-0.01675 % 图形
☐	CPU steal time	2020-08-10 18:35:36	0 %	图形
☐	CPU system time	2020-08-10 18:35:37	0.2001 %	+0.01591 % 图形
☐	CPU user time	2020-08-10 18:35:38	0.0834 %	-0.017 % 图形
☐	CPU utilization	2020-08-10 18:35:31	0.3001 %	+0.01572 % 图形
☐	Interrupts per second	2020-08-10 18:35:23	58.9345	+0.9723 图形
☐	Load average (1m avg)	2020-08-10 18:35:25	0	图形
☐	Load average (5m avg)	2020-08-10 18:35:26	0.01	图形
☐	Load average (15m avg)	2020-08-10 18:35:24	0.05	图形
☐	Number of CPUs	2020-08-10 18:33:28	1	图形
☐	zabbix-agent01-10.0.1.51			
☐	General (4 监控项)			
☐	Number of logged in users	2020-08-10 18:35:49	1	图形
☐	Number of processes	2020-08-10 18:35:20	96	图形

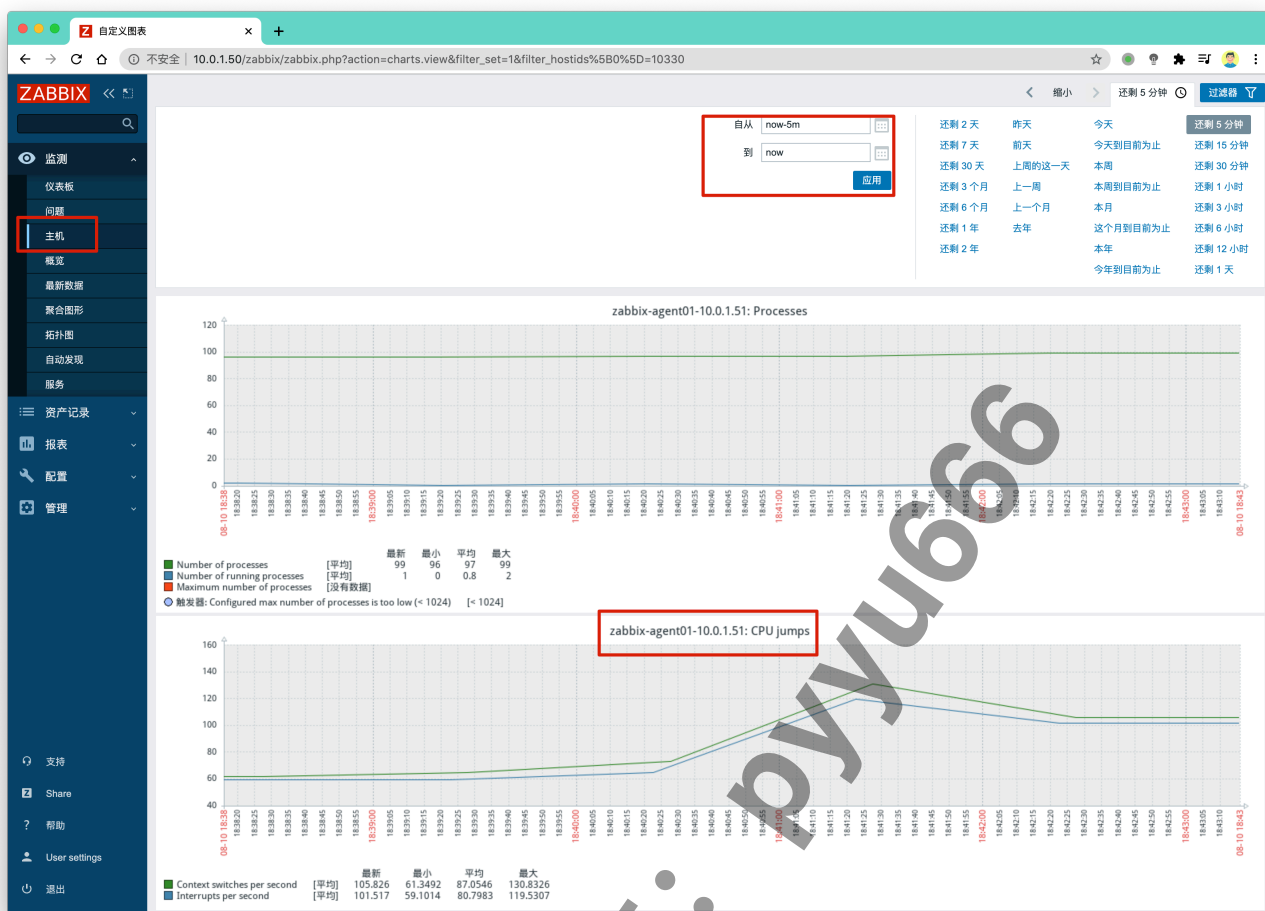
查看监控内容

在最新数据中，可以进行筛选，输入ip或者主机名都可以搜索出来



可视化监控agent的cpu动态

在agent01机器上，执行程序，消耗cpu
利用shell或者python皆可



自定义监控（制作模板）

zabbix自带模板 `Template OS Linux (Template App Zabbix Agent)` 提供CPU、内存、磁盘、网卡等常规监控，只要新加主机关联此模板，就可自动添加这些监控项。

制作模板（监控登录人数）

需求：限制登录人数不超过三个，超过三人则发出报警

服务器不希望有太多人在操作，除了管理员以外的人，人数超了，我就怀疑有问题，需要看看是谁，防止他乱操作服务器，给我们运维背锅呀。

自定义key


```
# zabbix自带的key
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k
"system.uname"
Linux zbz-agent01 3.10.0-862.el7.x86_64 #1 SMP Fri Apr 20
16:44:24 UTC 2018 x86_64
[root@zabbix-server01 ~]#
[root@zabbix-server01 ~]#
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k
"system.hostname"
zbz-agent01

# 若是写错了key, 则报错, 未知的指标
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k
"system.hostname1"
ZBX_NOTSUPPORTED: Unknown metric system.hostname1

# 未登记, 自定义的key, 一样, 位置的指标
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k
"login.user"
ZBX_NOTSUPPORTED: Unknown metric login.user
```

我们需要自定义监控项

[查看模板-监控项](#)

配置监控项

10.0.1.50/zabbix/items.php?filter_set=1&filter_hostids%5B0%5D=10330

ZABBIX

监控项

所有主机 / zabbix-agent01-10.0.1.51 已启用 ZBX SNMP JMX IPMI 应用集 16 监控项 76 触发器 27 图形 17 自动发现规则 3 Web 场景

主机群组 在此输入搜索 选择 类型 所有 信息类型 所有 状态 所有

主机 zabbix-agent01-10.0.1.51 选择 更新间隔 历史记录 趋势

应用集 选择 名称 键值

应用 重设

过滤器 只影响过滤后的数据

应用集 CPU 17 Disk cdrom 6 Disk sda 6 Filesystem / 4 Filesystem /boot 4 General 9 Interface ens33 8 Inventory 3 Memory 7 Monitoring agent 3 Security 1 Status 2 Zabbix raw items 6

类型 Zabbix内部 1 Zabbix 客户端 57 可计算的 4 相关项目 14

信息类型 字符 7 数字 (无正负) 27 文本 3 浮点数 39

状态 不支持的 3 正常 73

模板 Inherited items 42 Not inherited items 34

有触发器 无触发器 41 有触发器 35

自动发现 已发现的 34 常规 42

历史记录 0 2 7d 68 14d 6

趋势 0 3 1y 63

间隔 30s 1 1m 43 3m 6 15m 2 1h 10

监控项也就是检测哪些内容

Wizard	名称	触发器	键值	间隔	历史记录	趋势	类型	应用集	状态	信息
☐	Mounted filesystem discovery: /: Free inodes in %	触发器 2	vfs.fs.inode[/,pfree]	1m	7d	365d	Zabbix 客户端	Filesystem /	已启用	
☐	Mounted filesystem discovery: /: Space utilization	触发器 2	vfs.fs.size[/,pused]	1m	7d	365d	Zabbix 客户端	Filesystem /	已启用	
☐	Mounted filesystem discovery: /: Total space	触发器 2	vfs.fs.size[/,total]	1m	7d	365d	Zabbix 客户端	Filesystem /	已启用	
☐	Mounted filesystem discovery: /: Used space	触发器 2	vfs.fs.size[/,used]	1m	7d	365d	Zabbix 客户端	Filesystem /	已启用	
☐	Mounted filesystem discovery: /boot: Free inodes in %	触发器 2	vfs.fs.inode[/boot,pfree]	1m	7d	365d	Zabbix 客户端	Filesystem /boot	已启用	
☐	Mounted filesystem discovery: /boot: Space utilization	触发器 2	vfs.fs.size[/boot,pused]	1m	7d	365d	Zabbix 客户端	Filesystem /boot	已启用	
☐	Mounted filesystem discovery: /boot: Total space	触发器 2	vfs.fs.size[/boot,total]	1m	7d	365d	Zabbix 客户端	Filesystem /boot	已启用	
☐	Mounted filesystem discovery: /boot: Used space	触发器 2	vfs.fs.size[/boot,used]	1m	7d	365d	Zabbix 客户端	Filesystem /boot	已启用	

监控项里的 【键值】
就是zabbix-get 使用的key

例如，检测客户端存活

```
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k "agent.ping"
```

检测根文件系统空间大小

```
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k "vfs.fs.size[/,used]"  
1217146880
```

```
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k  
"vfs.fs.size[/,total]"  
18238930944
```

自定义监控项语法

当zabbix自带模板，以及监控项，无法满足我们需求，我们就可以自定义监控项

自定义监控其实就是添加监控的key，监控的命令

```
# 首先显示用户登录命令  
who  
who |wc -l # 显示登录人数
```

需要添加监控项配置文件，路径

```
/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/  
  
# zabbix配置文件，大多数软件配置都会使用include形式来优化配置文件  
[root@zbx-agent01 zabbix_agent2.d]# grep -i '^include'  
/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf  
Include=/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/*.conf  
  
# 自定义的配置文件，语法是  
UserParameter=<key>,<shell command>  
UserParameter=login-user,who|wc -l  
UserParameter=login-user,/bin/sh /server/scripts/login.sh
```

```
# 超哥定义的配置文件，要注意的是key名要唯一，可以写入多个key
[root@zbx-agent01 zabbix_agent2.d]# cat
/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/userparameter_login.conf
UserParameter=login.user,who|wc -l
UserParameter=login.user2,who|wc -l

# 重启agent
systemctl restart zabbix-agent2
```

在服务端zabbix，用命令检测自定义的key

```
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k
"login.user"
1

[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k
"login.user"
2

# 客户端
[root@zbx-agent01 zabbix_agent2.d]# who
root      pts/0      2020-08-11 01:39 (10.0.1.1)
root      pts/1      2020-08-11 09:52 (10.0.1.1)
```

zabbix-server注册模板(页面操作)

上述是在命令行添加配置，下面就是页面操作了

整个流程是

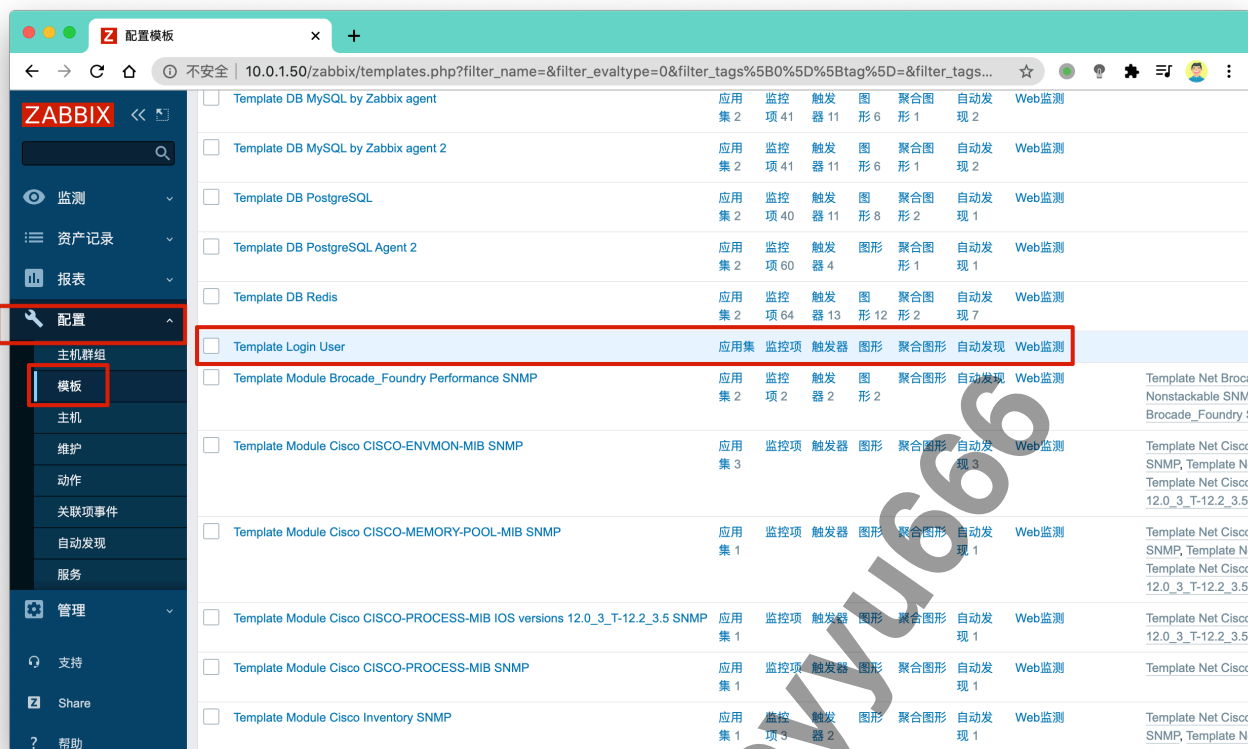
- 创建模板
- 创建应用集：对监控项分类
- 创建监控项：定义item，监控的内容

- 创建触发器：当监控项获取到值，且达到触发条件就会告警
- 创建图形
- 主机进行模板关联

创建模板



找到自己添加的模板



创建应用集

应用集作用好比文件夹分类一样，作用是给监控项分类。



添加监控项

配置监控项

所有模板 / Template Login User 应用集 1 监控项 触发器 图形 聚合图形 自动发现规则 Web 场景

监控项 进程

* 名称 Number of logged-in users

类型 Zabbix 客户端

* 键值 login.user 选择

信息类型 数字 (无正负)

单位

* 更新间隔 30s

自定义时间间隔 类型 间隔 期间 动作

灵活 调度 50s 1-7,00:00-24:00 移除

添加

* 历史数据保留时长 Do not keep history Storage period 30d

* 趋势存储时间 Do not keep trends Storage period 365d

查看值 不变 展示值映射

新的应用集

应用集 -无- Server security

尽量和超哥写保持一致

填入主机资产记录栏位 -无-

描述 检测当前登录用户数

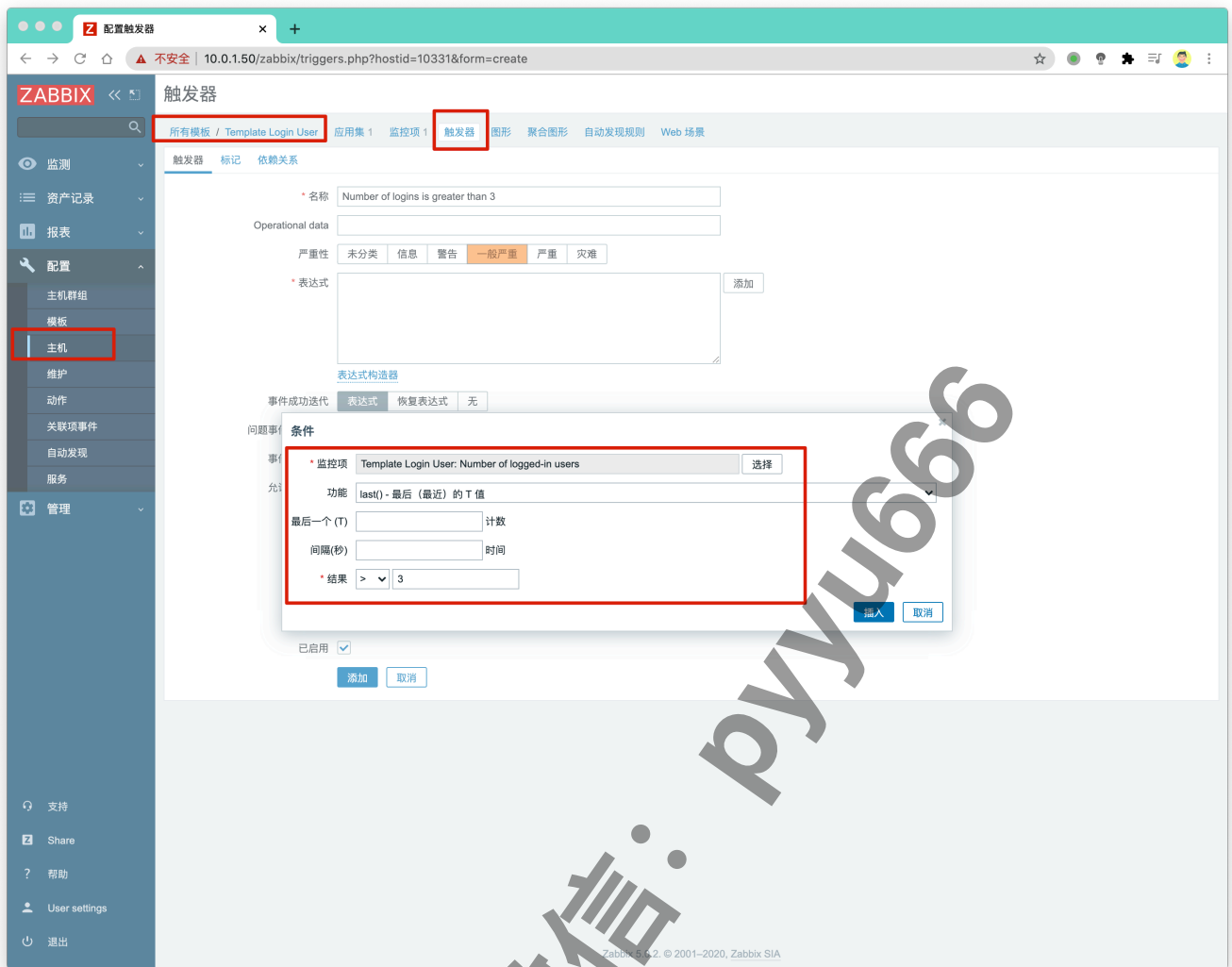
已启用 ☒

添加 测试 取消

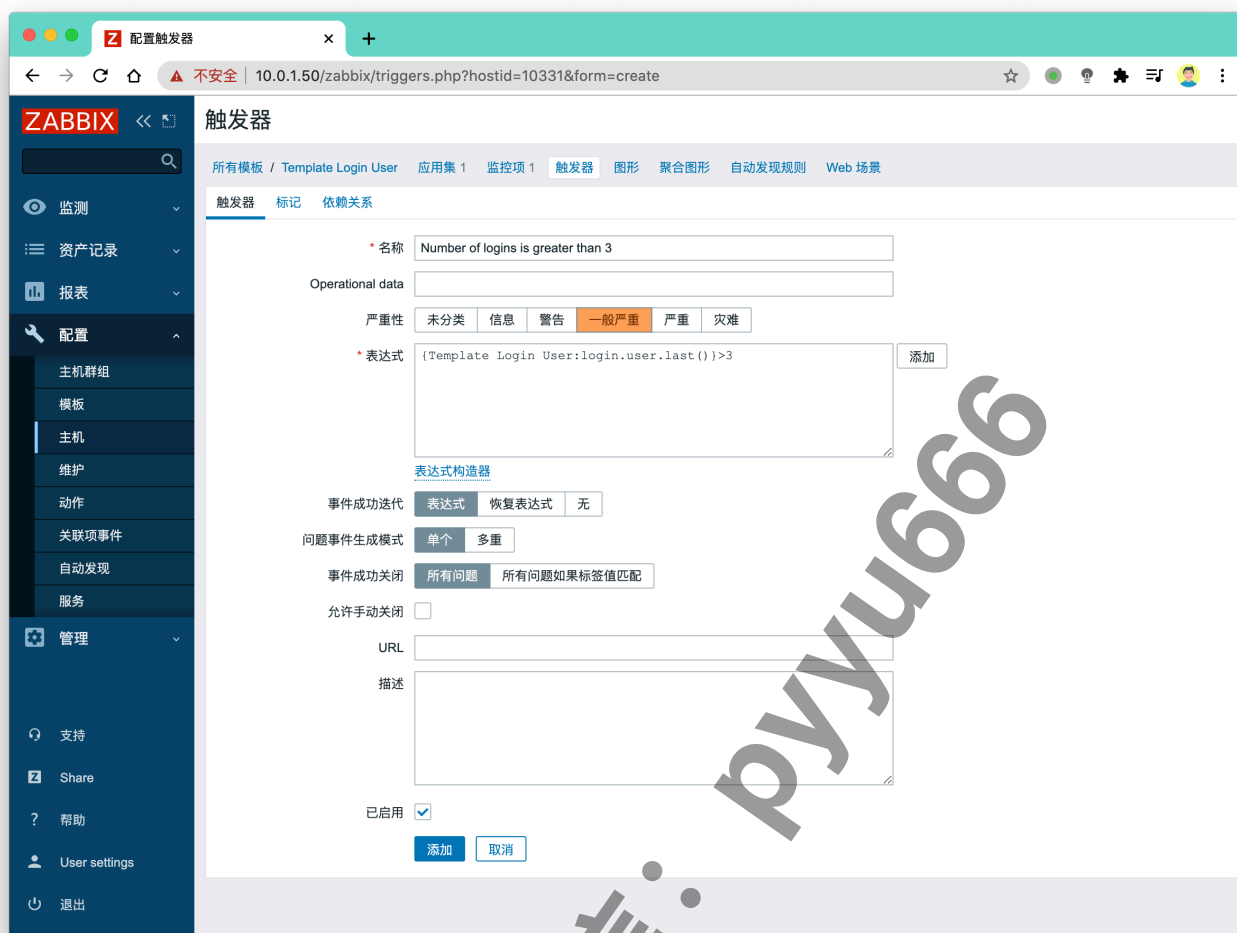
Zabbix 5.0.2 © 2001–2020, Zabbix SIA

创建触发器

创建触发器，当监控项获取的值，到达一定条件，就触发报警

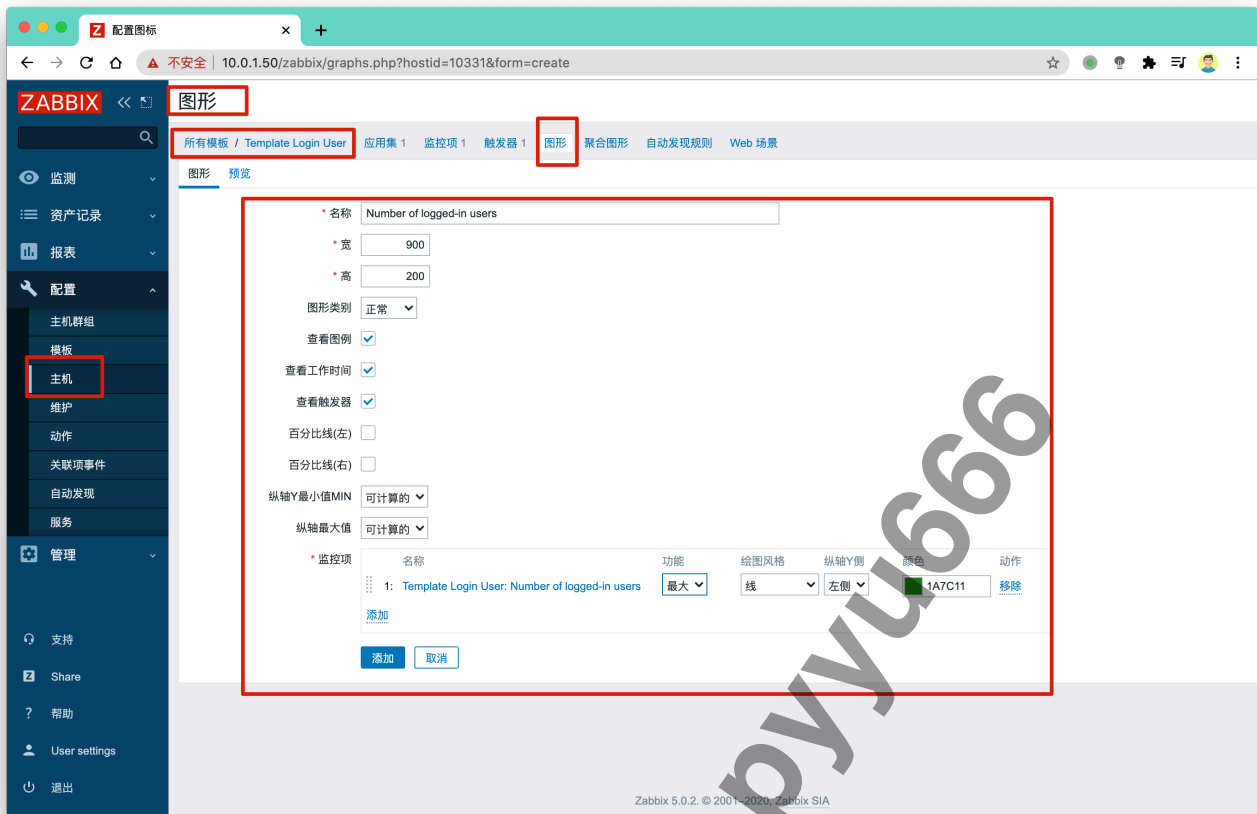


创建触发器



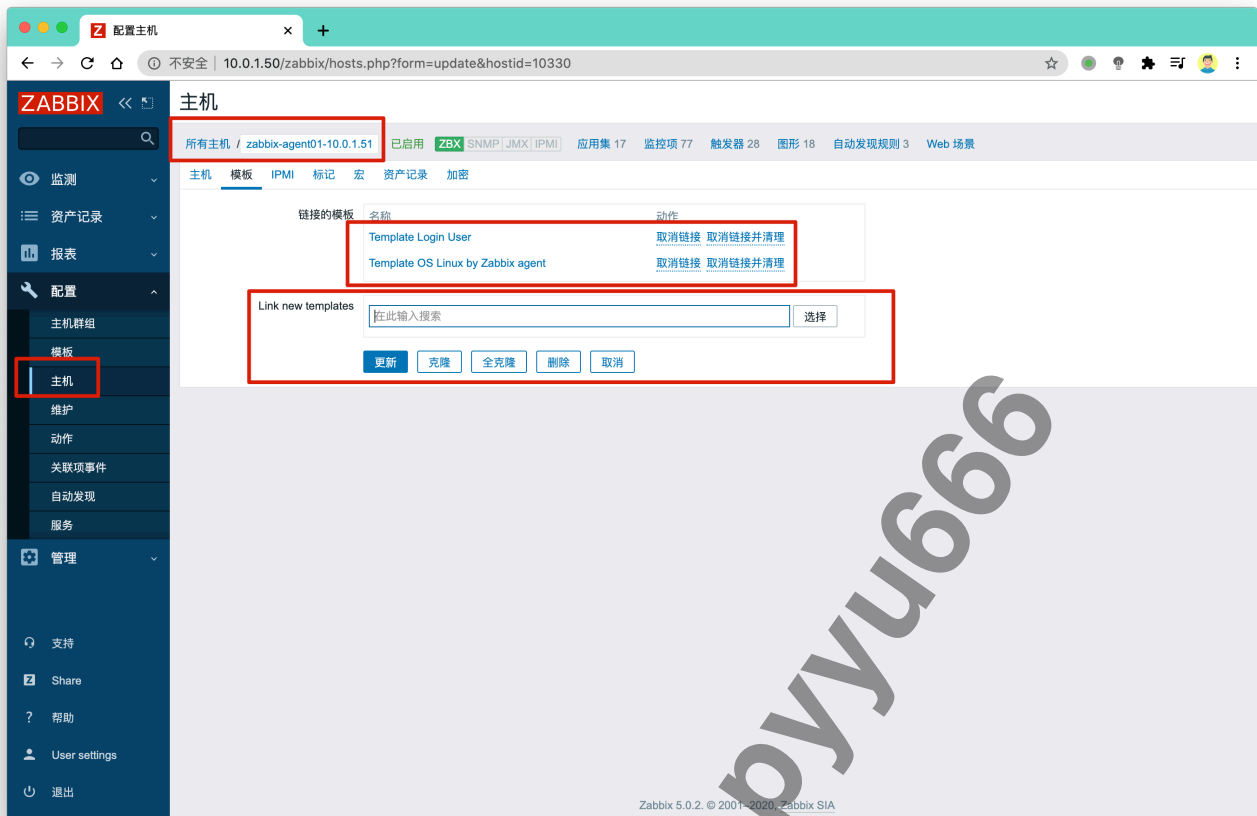
创建图形

以图形的方式展示监控的信息



主机关联模板

上述所有配置都是吧登录用户监控的模板添加好了，以及图形展示，但是还未绑定具体的服务器，那检测谁呢是不是



一个主机可以关联多个监控模板

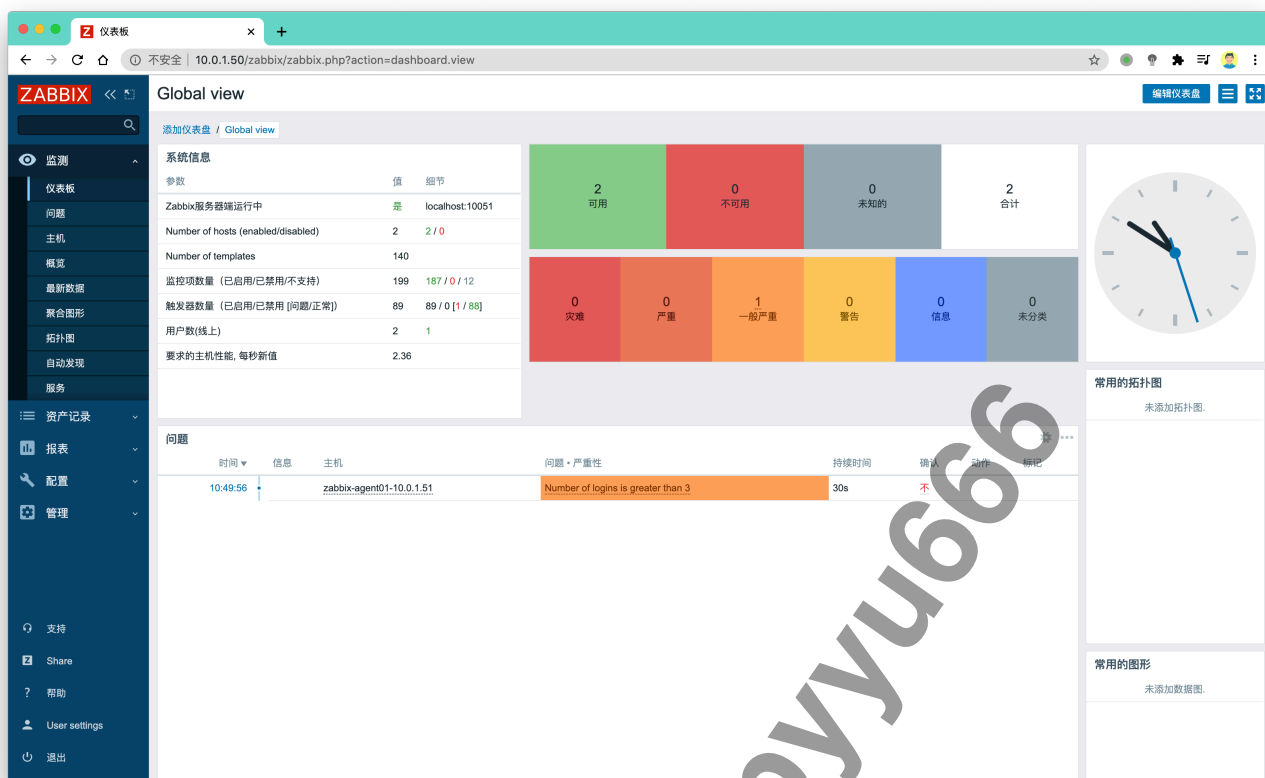
查看最新数据 - 图形

查看zabbix监控中的用户登录数

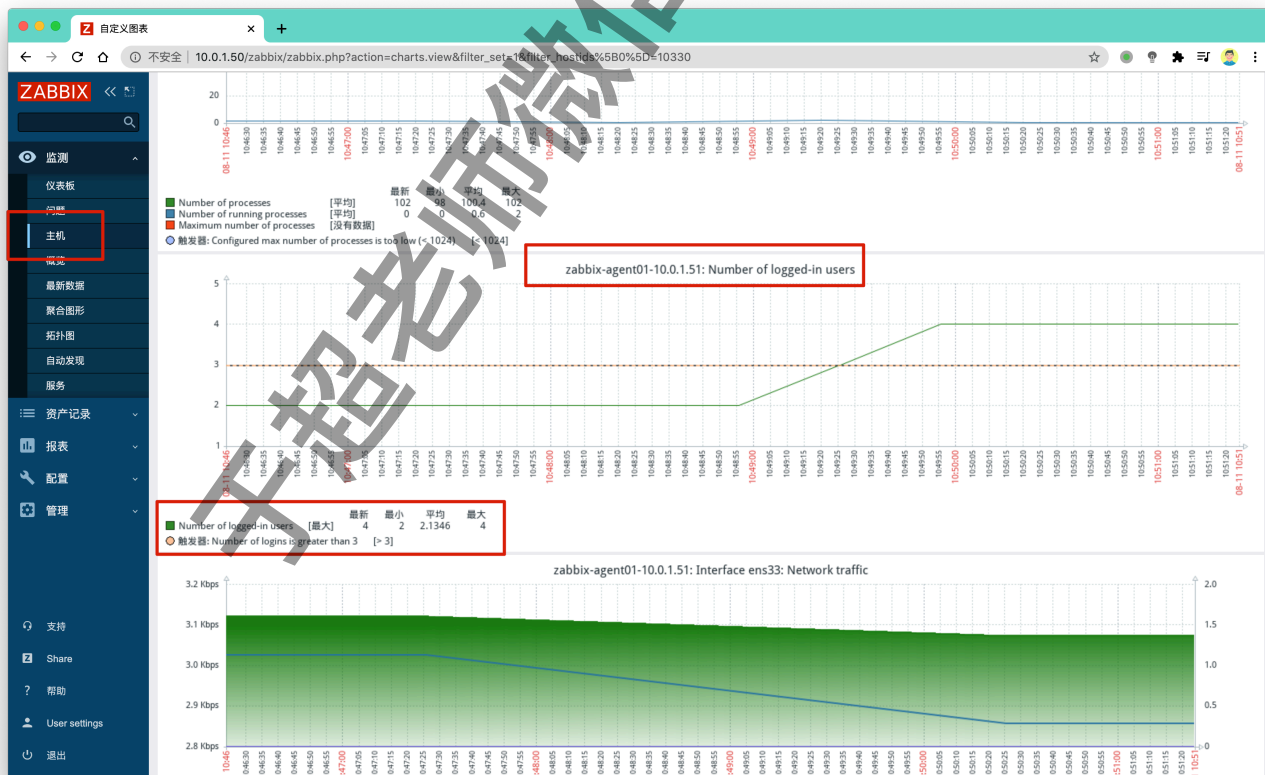
我们可以多登录些用户，超过3个，查看是否告警

```
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.51 -p 10050 -k  
"login.user"  
4
```

最新仪表盘数据



图形监控



确认问题

管理员可以在线确认该问题，修改描述，也可以修复问题，如踢出多余登录的用户等。

如果想要手动关闭该问题，可以在 **触发器** 里设置，允许手动关闭该问题。

于超老师微信: byyu666